S/W 요구사양서 (S/W Requirements Specification)

Project Name	Fight System		
Date	2015-01-01	Version	1.0
변경 이력			
작성자	홍길동	승인자	
조직명			

제정 및 개정 이력

버전	개정 내용	작성자	승인자	적용 날짜
1.0	최초 생성	홍길동		

용어 및 약어

약어	원어	설명
PF	Pipe & Filter	아키텍처 패턴에서 Pipe & Filter 를 의미한다.

▪ References

N/A

목 차

1. 개요 7

1.1. 범위 7
1.2. 목적 7
1.3. 시스템 개요 7
1.4. 관련 계획 및 표준 8
1.5. 일반 제약 사항 9
1.6. 가정 및 의존성 9

2. 기능 요구사항 9

2.1. USE CASES 9
2.2. USE CASE SCENARIO 9
2.2.1. 온도 단위 변환하기 9
2.3. 주요 기능 요구사항 10

3. 외부 인터페이스 요구사항 10

4. 내부 인터페이스 요구사항 11

5. 보안 요구사항 11

6. 소프트웨어 품질 요구사항 11

7. 업계 표준 채택 12

표 1관련 계획 및 표준 9

표 2기능 요구사항 10

표 4외부 인터페이스 요구사항 11

표 5 내부 인터페이스 요구사항 11

표 7 보안 요구사항 11

1. 개요

1.1. 범위

본 소프트웨어 요구사항 명세서는 Fight System 소프트웨어의 개발에 필요한 소프트웨어 요구사항 명세를 기록한다. 소프트웨어의 요구사항은 Fight System의 요구사항이나 Pipe & Filter 패턴을 이용한 요구사항을 상세화한다.

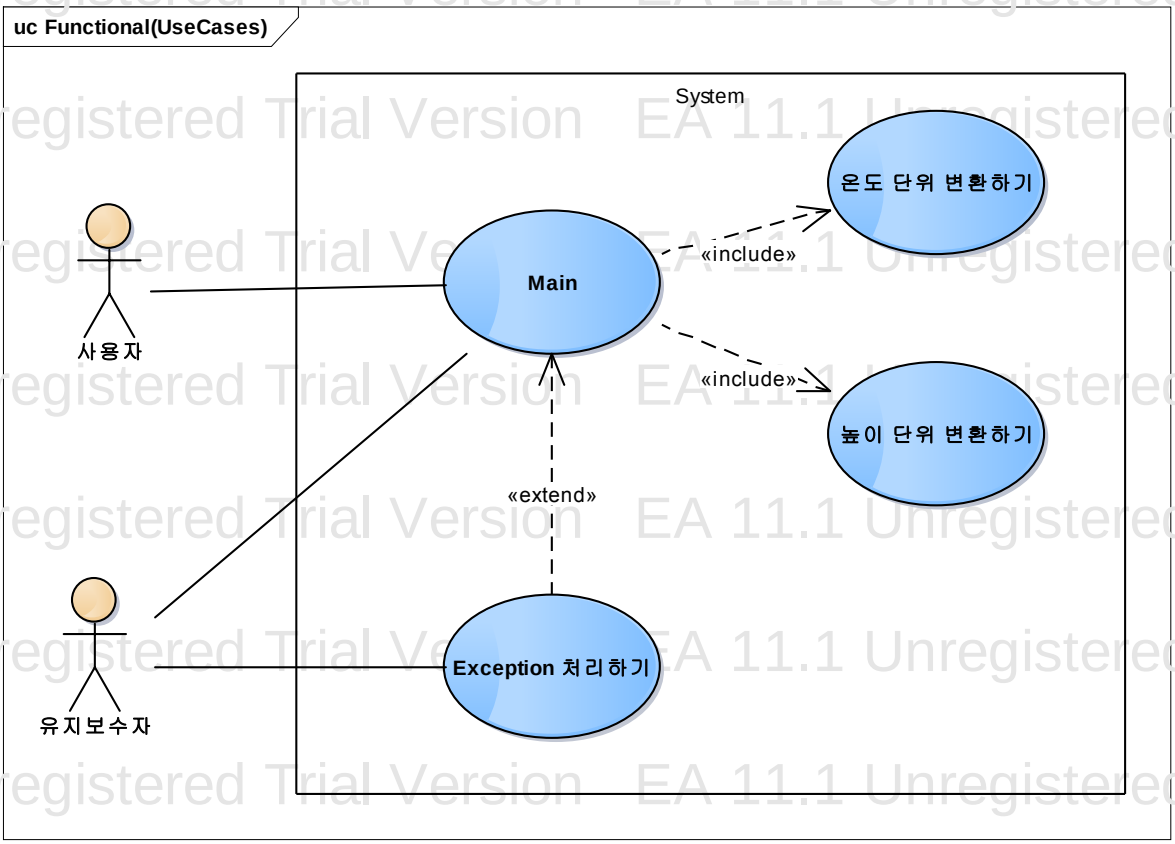
1.2. 목적

본 명세서의 목적은 비행 시스템으로 온도 단위 변환과 높이 단위 변환에 대한 기능을 가지고 상세 명세를 한다.

- Fight system 소프트웨어 설계를 위한 명세를 제공함
- Fight system 소프트웨어 테스팅을 위한 정보를 제공함

1.3. 시스템 개요

Fight System은 2개의 actor을 제공한다. 사용자는 온도 단위 변환과 높이 단위 변환의 기능을 활성화한다.. 유지보수자는 시스템 장애시 신속시 처리하는 기능을 가지고 있다.



이해관계자	관심사항	비고
유지보수자	가공된 데이터 포맷을 자유롭게 변환하고 싶다.	신뢰성
	가공된 데이터 포맷이 변경될 경우 1일 이내에 시스템에 반영할 수 있어야 한다.	유지보수성
	사용자가 해당 데이터를 쉽게 가공할 수 있어야 한다.	
	데이터를 가공하는 필터를 재사용해야 한다.	
	타 시스템에서 재사용할 수 있어야 한다.	

1.4. 관련 계획 및 표준

본 계획서는 아래 계획서와 관련 표준을 참고 하고 있다.

구분	식별자	이름	참고 목적
계획서	FS-SW-PLAN-1	소프트웨어 개발 계획서	소프트웨어 개발에 대한 전반적인 계획을 수립한 것을 참조
	FS-SW-PLAN-2	소프트웨어 테스	소프트웨어 테스트에 대한 전반적

		트 전체 계획서	인 계획을 수립한 것을 참조
	FS-EE-PLAN-1	요구사항관리 계획서	소프트웨어 요구사항 관리 방법 및 절차 참조

표 1 관련 계획 및 표준

1.5. 일반 제약 사항

본 Fight System 은 ARM 7 을 사용하는 16 비트 마이크로프로세스 기반위에서 작동한다.

1.6. 가정 및 의존성

본 Fight System 과 관련된 모든 산출물은 사내에서 개발이 이루어져야 하고 외부로 절대로 유출은 안된다. 절대 기밀을 유지해야 한다.

2. 기능 요구사항

2.1. Use Cases

이름	설명
온도 단위 변환하기	내부 측정하는 온도 단위를 변환한다.
높이 단위 변환하기	측정하는 높이 단위를 변환한다.
Exception 처리하기	장애시 발생하는 문제를 해결한다.

2.2. Use Case Scenario

2.2.1. 온도 단위 변환하기

2.2.1.1. Basic Flow

1. 온도를 변환하는 버튼이 화면에 출력된다
2. 사용자는 온도 단위 변환 버튼을 누른다.
3. 온도 단위를 변화하는 메뉴가 디스플레이 된다
4. 온도 단위를 선택하고 버튼을 누른다.
5. 온도 단위가 변환 된 결과를 확인한다.

1.

2.2.1.2. Exception Flow

E1. 온도 단위 변환실패

1. 온도 단위가 변환되지 않는다.
2. 시스템 로그 파일을 통해 실패 원인을 확인한다.

2.3. 주요 기능 요구사항

요구사항 식별자	*요구사항*	*출처*	*비고*
REQ-FR-1	*사용자가 콘솔 화면에서 온도 단위 변환 버튼을 누른다.*	*시스템 설계 명세 (REQ-SYS-O)*	*-*
REQ-FR-2	*온도 단위 변환 화면이 디스플레이 된다.*	*시스템 설계 명세 (REQ-SYS-O)*	*-*
REQ-FR-3	*사용자는 온도 단위를 변환할 수 있다.*	*시스템 설계 명세 (REQ-SYS-O)*	*-*
REQ-FR-4	*변환된 결과가 화면에 출력된다.*	*시스템 설계 명세 (REQ-SYS-O)*	
REQ-FR-5	*사용자가 콘솔 화면에서 높이 단위 변환 버튼을 누른다.*	*시스템 설계 명세 (REQ-SYS-O)*	
REQ-FR-6	*높이 단위 변환 화면이 디스플레이 된다.*	*시스템 설계 명세 (REQ-SYS-O)*	
REQ-FR-7	*사용자는 높이 단위를 변환할 수 있다.*	*시스템 설계 명세 (REQ-SYS-O)*	
REQ-FR-8	*변환된 결과가 화면에 출력된다.*	*시스템 설계 명세 (REQ-SYS-O)*	
REQ-FR-9	*변환이 실패하면 화면에 출력한다.*	*시스템 설계 명세 (REQ-SYS-O)*	
REQ-FR-10	*시스템 로그파일을 통해 실패원인을 확인한다.*	*시스템 설계 명세 (REQ-SYS-O)*	

표 2 기능 요구사항

3. 외부 인터페이스 요구사항

요구사항 식별자	*요구사항*	*출처*	*비고*
REQ-EI-1	*타 시스템과의 통신은 내부 네트워망을 사용하여 데이터를 송수신한*	*시스템 설계 명세 (REQ-SYS-O)*	*-*

	다.		

표 3 외부 인터페이스 요구사항

4. 내부 인터페이스 요구사항

요구사항 식별자	*요구사항*	*출처*	*비고*
REQ-II-1	*시스템 초기화 함수를 제공해야 한다.*	*시스템 설계 명세 (REQ-SYS-O)*	*-*
REQ-II-2	*시스템 시작시 관련 변수를 초기화 하는 함수가 필요하다.*	*REQ-II-1*	*-*
REQ-II-3	*새로운 타입의 변환기를 쉽게 추가할 수 있어야 한다.*	*시스템 설계 명세 (REQ-SYS-O)*	*-*
REQ-II-4	*쉽게 변환 하기 위해서 아키텍처 패턴을 사용하여 구현한다.*	*REQ-II-3*	*-*
REQ-II-5	*아키텍처 패턴(Pipe & Filter)을 사용하여 구현한다.*	*Customer*	

표 4 내부 인터페이스 요구사항

5. 보안 요구사항

요구사항 식별자	*요구사항*	*출처*	*비고*
REQ-SQ-1	*Fight System을 사용하기 위해서는 인증된 사용자만 가능하다.*	*시스템 설계 명세 (REQ-SYS-O)*	*차기 버전에 반영*

표 5 보안 요구사항

6. 소프트웨어 품질 요구사항

품질속성	품질요구사항이름	설명	측정요소
유지보수성 (Maintenainability)	새로운 데이터 가공 방법 추가	새로운 데이터 가공 방법이 추가될 경우, 개발자는 시스템 코드의 변화없이 즉시 시스템에 반영할 수 있어야 한다.	즉시 시스템에 반영
재사용성 (Reuability)	타 시스템에서 같은 방식 필요	타 시스템에서 같은 방식의 데이터 가공이 필요한 경우, 현재 시스템의 필터 소스를 전혀 수정하지	소스 수정 없음

품질속성	품질요구사항이름	설명	측정요소
		않고 타 시스템에서 재사용할 수 있어야 한다.	
사용성 (Usability)	알람 확인 용이성	subscriber의 알람이 발생할 경우, 사용자는 시스템 관리 화면을 통해 즉시 발생한 알람을 확인할 수 있어야 한다.	즉시 알람 확인
	알람 관리 용이성	알람을 확인하고 알람을 끄려고 할 때, 사용자는 사용자 화면을 통해 즉시 알람을 끌 수 있어야 한다.	즉시 알람 Turn off

7. 업계 표준 채택

Fight System 은 국제규격이 정하는 전투가 개발 프로토콜 및 스펙을 준수한다.